

الوحدة الأولى: تركيب الخلية

علم الخلية واستخدام المجهر

الدرس ١-١
صفحات الكتاب ٢٠-٢١

💡 **فكرة الدرس:** **الخلية** هي الوحدة الأساسية للحياة. اكتشفها **روبرت هوك** بالمجهر، ثم وضعت **النظرية الخلوية**: كل الكائنات الحية تتكون من خلايا، والخلايا الجديدة تنتج من خلايا سابقة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أذكر بنود النظرية الخلوية
- أتعرف أجزاء المجهر الضوئي ووظائفها
- أفرق بين نوعي الخلايا

📖 مفردات الدرس

الخلية
الوحدة الأساسية للتركيب والوظيفة في الكائن الحي

النظرية الخلوية
جميع الكائنات تتكون من خلايا تنتج من خلايا سابقة

المجهر الضوئي
مجهر يستخدم الضوء والعدسات للتكبير

حقيقية النواة
خلية لها نواة محاطة بغشاء

بدائية النواة
خلية بلا نواة حقيقية مثل البكتيريا

النظرية الخلوية

- جميع الكائنات الحية تتكون من خلية أو أكثر
- الخلية وحدة التركيب والوظيفة
- الخلايا الجديدة تنشأ من انقسام خلايا موجودة

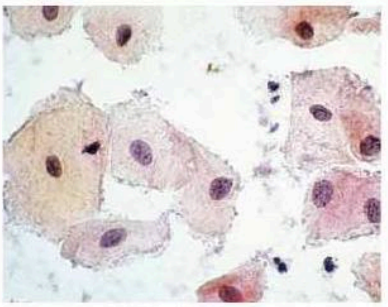
المجهر الضوئي

- العدسة العينية والعدسة الشيئية تكبران الصورة
- التكبير الكلي = تكبير العينية × تكبير الشيئية
- يمكن رؤية الخلايا الحية والملونة به

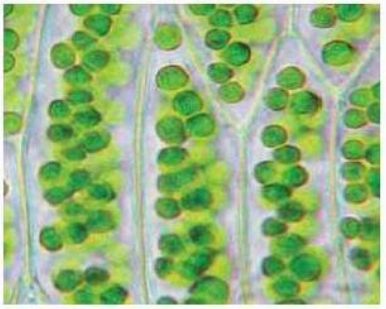
نوعا الخلايا

- حقيقية النواة: الحيوانات والنباتات والفطريات
- بدائية النواة: البكتيريا، وهي أصغر وأبسط

الشكل ١-٢ تركيب خلية نباتية عامة (قطرها 40 µm) كما ترى بمجهر ضوئي عالي الجودة.



الصورة ١-٣ خلايا من بطانة خدّ الإنسان (400 X). يظهر في كلّ خليّة نواة مركزيّة، وهي سمة تركيبية في الخلايا الحيوانيّة. وهذه الخلايا جزء من نسيج طلائي حرشفي (مسطح).



الصورة ١-٤ خلايا من ورقة نبات حزازي قائم (400 X). تشاهد بلاستيدات خضراء كثيرة داخل كلّ خليّة، وتظهر الجرانا على شكل حبوب سوداء داخل البلاستيدات الخضراء (جرانا تعني حبيبات). تظهر الجدران الخلويّة بوضوح (تفتقر الخلايا

خلايا من بطانة الخد وخلايا ورقة نبات بالمجهر الضوئي

✏️ أمثلة محلولة

عدسة عينية ×١٠ وعدسة شيئية ×٤٠، فما التكبير الكلي؟

الحل: ١٠ × ٤٠ = ٤٠٠ مرة

⭐ تذكّر

- ابدأ الفحص دائمًا بالعدسة الشيئية الصغرى ثم انتقل للأكبر

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن كل الخلايا لها نواة، والصحيح أن خلايا البكتيريا ليس لها نواة حقيقية

🧩 **نشاط:** افحص شريحة من قشرة البصل بالمجهر، وارسم ما تشاهده مع كتابة قوة التكبير

✅ أختبر نفسي

١. من أول من شاهد الخلايا؟

٢. كيف نحسب التكبير الكلي؟

الإجابات: (١) روبرت هوك ، (٢) العينية × الشيئية